

儿童呼吸道合胞病毒感染研究及防治新进展

任少龙, 赵根明

复旦大学公共卫生学院, 上海 200032

摘要:

呼吸道合胞病毒(RSV)是导致<5岁儿童急性下呼吸道感染最重要的病毒病原,严重危害婴幼儿健康。历经60余年,RSV疫苗和单克隆抗体的研发在坎坷中前行,近年来多种RSV疫苗和单克隆抗体进入Ⅲ期临床试验阶段,为RSV的预防带来曙光。现对RSV的相关研究及防治新进展进行综述,从而为RSV的防控提供帮助。

关键词: 呼吸道合胞病毒;疫苗;单克隆抗体;监测

中图分类号: R373.1

文献标志码: A

DOI: 10.19428/j.cnki.sjpm.2022.21871

引用格式: 任少龙,赵根明.儿童呼吸道合胞病毒感染研究及防治新进展[J].上海预防医学,2022,34(11):1158-1164.

New progress in research and prevention of respiratory syncytial virus infection in children

REN Shaolong, ZHAO Genming

School of Public Health, Fudan University, Shanghai 200032, China

Abstract: Respiratory syncytial virus (RSV) is the most important viral pathogen causing acute lower respiratory tract infections in children under 5 years of age and poses a serious threat to infant health. After more than 60 years, the development of RSV vaccines and monoclonal antibodies has been moving forward amid bumps. Recently, several RSV vaccines and monoclonal antibodies have entered phase III clinical trials, which brings light to the prevention of RSV. We reviewed the new progress in research and prevention of RSV, so as to provide help for the prevention and control of RSV.

Keywords: respiratory syncytial virus; vaccine; monoclonal antibody; surveillance

呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus, RSV)是导致<5岁儿童急性下呼吸道感染(acute lower respiratory infection, ALRI)最常见的病毒性病原体^[1-2]。2015年,全球<5岁儿童中约有3 310万RSV所致ALRI病例,其中320万需要住院治疗,导致约6万病例院内死亡,造成沉重疾病负担^[2]。近年来,在世界卫生组织(WHO)的推动下,RSV相关的研究逐渐增多,RSV疫苗和单克隆抗体的研发进度也在加快,本文对RSV的病原学、临床和流行病学特征及防治新进展进行综述,以期对RSV的防控提供帮助。

1 病原学

RSV于1956年首次在伴有感冒症状黑猩猩体内分离到,起初被命名为“猩猩感冒因子(chimpanzee coryza agent, CCA)”,次年从患有呼吸道疾病的婴儿鼻咽分泌物中分离到与CCA抗原一致的能引起细胞融合病变的病毒,根据病变特点命名为RSV^[3-4]。

RSV属于肺炎病毒科(pneumoviridae),正肺病毒属(orthopneumovirus),为非节段性单股负链核糖核酸(RNA)病毒,病毒直径约150 nm,有包膜。RSV只有

1个血清型,分为A、B等2个亚型。基因组全长15.2 kb,含10个基因,编码11个蛋白,包括2个非结构蛋白(NS1、NS2)和9个结构蛋白(N、P、M、L、M2-1、M2-2、G、F、SH)。NS1和NS2可抑制干扰素产生,参与免疫逃逸。基质蛋白M、核蛋白N、磷蛋白P和多聚酶亚单位蛋白L为内结构蛋白。M2-1和M2-2为调节蛋白,与病毒转录和复制有关^[5-6]。黏附蛋白G、融合蛋白F和小疏水蛋白SH为膜蛋白。

G蛋白和F蛋白是RSV病毒重要的抗原蛋白,是诱导机体产生中和抗体的主要病毒抗原,也是单克隆抗体和疫苗研究的主要靶蛋白。G蛋白主要负责与宿主细胞黏附,F蛋白介导病毒与宿主细胞膜融合。G蛋白的胞外部分由一段高度保守的中心区和两侧2个高突变区组成,根据G蛋白第二高突变区的序列特征进一步将A、B亚型分成不同基因型。A亚型包括15个已知基因型(GA1~7、NA1~4、ON1~2、SAA1、CBA),B亚型包括30个已知基因型(GB1~4、BA1~14、Bac、SAB1~4、URU1~2、CB1(GB5)、CBB、BA-CCA、BA-CCB、THB)^[7]。

【基金项目】 上海市加强公共卫生体系建设3年行动计划公共卫生重点学科建设项目(GWV-10.1-XK16);默沙东MISP基金项目(#61457)

【作者简介】 任少龙,男,博士在读;研究方向:感染性疾病流行病学;E-mail: slren21@m.fudan.edu.cn

【通信作者】 赵根明, E-mail: gmzhao@shmu.edu.cn

2 临床特征

RSV 主要导致 ALRI,临床上以毛细支气管炎或肺炎多见。症状以咳嗽、喘息为主要特征,严重者可出现呼吸急促,肋间隙凹陷、鼻翼扇动等表现^[8]。与其他病原体所致 ALRI 相比,RSV 导致的 ALRI 病例喘息(60.9% vs 37.0%)、气促发生率高(15.1% vs 8.6%),接受吸氧治疗(13.2% vs 5.8%)和收治 ICU(4.9% vs 2.3%)的比例均更高^[9],临床上常见的流行性喘憋性肺炎多由 RSV 感染引起^[10-12]。

发热不是 RSV 感染的主要症状,近半数 RSV 感染者无发热症状^[13]。研究显示,苏州地区 1~、6~、12~、24~60 月龄 RSV 阳性 ALRI 病例的发热率依次为 15.3%、48.7%、71.7%、82.7%^[9]。日本一项研究表明,对于<2 岁儿童,发热率和发热峰值均随年龄增加而升高。RSV 感染者发热症状不明显可能与 RSV 多感染婴幼儿,而婴幼儿免疫系统发育尚未健全有关^[14-16]。因此,在开展 RSV 监测时选用恰当的病例定义特别关键,采用包含发热的病例定义将导致病例遗漏^[17-19]。

3 流行病学特征

3.1 危险因素

低年龄是 RSV 感染的独立危险因素,与 24~59 月龄儿童相比,1~、6~、12~23 月龄儿童感染 RSV 的调整比值比(adjusted odds ratio, aOR)分别为 4.00(95%CI: 3.57~4.48)、2.60(95%CI: 2.30~2.94)、1.82(95%CI: 1.59~2.07),年龄越小,越容易感染 RSV 病毒^[9]。因此,<6 月龄儿童是 RSV 感染的高危人群。

队列研究显示,早产(RR: 1.9, 95%CI: 1.8~2.0)、唐氏综合征(RR: 2.5, 1.7~3.7)和脑瘫(RR: 2.4, 1.5~4.0)是 RSV 感染的危险因素^[20]。Shi 等^[21]的综述研究显示的危险因素包括早产(OR: 1.96, 95%CI: 1.44~2.67)、低出生体重(OR: 1.91, 95%CI: 1.45~2.53)、男性(OR: 1.23, 95%CI: 1.13~1.33)、有兄弟姐妹(OR: 1.60, 95%CI: 1.32~1.95)、母亲吸烟(OR: 1.36, 95%CI: 1.24~1.50)、特异质反应史(OR: 1.47, 95%CI: 1.16~1.87)、非母乳喂养(OR: 2.24, 95%CI: 1.56~3.20)和室内空间拥挤(OR: 1.94, 95%CI: 1.29~2.93)。其他报道的危险因素还包括低社会经济状况、空气污染、HIV 感染、营养不良及高海拔^[22-23]。

3.2 发病率与死亡率

2015 年,全球<5 岁儿童中由 RSV 感染引起的 ALRI 病例达 3 310 万,其中 320 万需要治疗,导致院内死亡近 6 万例。40%~50% 的 RSV 相关住院和死亡发生在<6 月龄儿童。28% 的 ALRI 发病以及 13%~22%

的 ALRI 死亡与 RSV 感染有关。>90% 的 RSV 感染疾病负担发生在发展中国家。印度、中国、尼日利亚、巴基斯坦和印度尼西亚等 5 个国家占据了 RSV 全球负担的一半^[2]。

我国苏州地区 0~、6~、12~、24~59 月龄儿童 RSV-ALRI 的住院率分别为 70‰/人年(95%CI: 67‰~73‰/人年)、31‰/人年(95%CI: 29‰~33‰/人年)、11‰/人年(95%CI: 10‰~12‰/人年)、3‰/人年(95%CI: 3‰~3‰/人年)。<5 岁儿童平均住院率为 14‰/人年,约为流感疾病负担的 2 倍^[24]。Song 等^[25]对我国<5 岁儿童死因构成分析后发现,<1 岁(除新生儿)儿童的死因构成中肺炎居首位(占 23.1%),而 RSV 在<1 岁儿童 ALRI 中检出率最高,据此推测 RSV 可能在<1 岁儿童死因构成中占有重要地位。

3.3 经济负担

2017 年,全球 RSV-ALRI 导致的门诊和住院总医疗费用约 5 495(95%CI: 3 956~9 040)万美元,其中 65% 发生在发展中国家,55% 为住院医疗成本。平均每例 RSV 门诊病例花费 340(95%CI: 336~345)美元,每例住院平均花费 3 935(95%CI: 3 722~4 148)美元^[26]。新加坡的研究显示<6 月龄普通 RSV 患儿住院费用为 2 209 美元,有并发症者费用为 5 942 美元^[27];智利地区<1 岁儿童 RSV 的住院费用为 632 美元,有并发症者为 1 137 美元^[28];国内尚无有关 RSV 经济负担的报道。

整体而言,国内基于人群的 RSV 发病率死亡率的估计仍较有限,缺乏对 RSV 所致经济负担的研究。目前 RSV 疫苗和单克隆抗体研发进展迅速,为了疫苗能够尽快投入使用,须加入更多研究来评价当前国内 RSV 感染的疾病经济负担,从而为今后的成本效益分析、政策制定提供数据支持。

3.4 季节性

RSV 感染具有季节性趋势,北半球 RSV 的流行期一般于 9—12 月开始,2—5 月结束;南半球 RSV 流行期于 3—6 月开始,8—10 月结束。无论南北半球,流行时长约 5—6 个月。在热带或亚热带地区,湿润的雨季也可出现 RSV 流行,例如莫桑比克和马来西亚,RSV 的流行期可长达 10 个月^[29-31]。

我国北方和华东地区(如北京、上海、苏州)RSV 感染的季节性明显,RSV 流行期一般开始于 10 月份,于 12 月左右达到高峰,后逐渐下降,夏季(6—8 月)RSV 检出率很低,RSV 流行期的开始时间因地区、年份的差异略有不同^[13,32-34]。南方地区(如广州)RSV 的季节性趋势没有北方明显,除冬春季的 RSV 流行高峰外,6—

8月也可出现小高峰,这可能与南方地区气候潮湿有关^[35-36]。有关美国和墨西哥地区RSV流行情况和气候变化关联的研究也显示出相似的趋势,美国北部地区RSV季节性明显,越往南(越靠近赤道,接近热带地区)季节性趋势渐弱,至墨西哥地区,全年均可检出RSV。该研究提示低湿度和降雨量可能同时影响RSV活动,2种因素的强弱关系影响着RSV的流行特点^[37]。文献报道的其他可能影响RSV活动的气象因素有温度、风速和日照时长^[36,38-40]。气象因素与RSV活动之间的关系有待进一步阐明。

4 防治进展

4.1 治疗

目前尚无治疗RSV感染的特效药。临床上针对RSV感染患儿的治疗仍以对症治疗和广谱抗病毒治疗为主。利巴韦林(ribavirin)是目前唯一被美国食品药品监督管理局(FDA)批准用于RSV感染治疗的药物,但其安全性和有效性仍存在争议,仅用于高危的RSV感染患儿^[41-42]。我国儿童RSV治疗专家共识中不推荐常规使用利巴韦林疗法^[8]。其他正在研发的治疗RSV的抗病毒药物主要包括2类:核苷类似物和融合抑制剂。

4.1.1 核苷类似物 核苷类似物可以与病毒的聚合酶结合,从而抑制病毒复制,起到抗病毒的效果,利巴韦林就是一种核苷类似物。ALS-8176也是一种核苷类似物,可终止RNA链合成,抑制RSV复制。Ⅱ期临床试验(NCT02094365)结果显示,ALS-8176可降低志愿者85%~88%的RSV病毒载量^[43]。该Ⅱ期临床试验在18~45岁的成年人中开展,没有严重不良反应出现,具体在儿童中的安全性和有效性仍有待进一步研究。GS-5734是一种具有体外抗RSV抗病毒活性的核苷类似物,GS-5734已被证实能有效抑制埃博拉病毒RSV聚合酶活性,由于RSV和埃博拉病毒的RNA聚合酶的催化亚结构域有高度的序列和结构同源性,因此GS-5734也可能在体内显示出针对RSV的抗病毒活性^[44]。

4.1.2 融合抑制剂 融合抑制剂主要作用于病毒与宿主细胞结合及入侵阶段,通过影响RSV融合蛋白F的变构,从而阻断病毒进入宿主细胞,发挥抗病毒作用^[8]。GS-5806是一种口服型的融合抑制剂,其Ⅱa期临床试验(NCT01756482)在健康成年人中开展,为人体挑战研究(challenge study),即以主动感染的方式使研究对象感染RSV病毒,之后评估药物的功效。试验结果显示GS-5806可降低健康成年人感染RSV后的病

毒载量和临床严重程度,但对儿童自然感染RSV病毒后的临床疗效仍有待评估^[45]。VP-14637是Viro Pharma公司研发的一种融合抑制剂,临床前研究证明了其可以阻断RSV感染。体外研究显示,该药物对75种RSV A和B亚型临床分离株具有抗病毒活性^[44,46]。其他处于临床开发阶段的融合抑制剂还包括JNJ-53718678、BTA-585和AK-0529^[44]。

4.2 预防

4.2.1 单克隆抗体 帕丽珠单抗抗体是目前唯一被FDA批准用于预防高危儿童感染RSV的生物制品。它是利用DNA重组技术产生的人鼠嵌合型单克隆抗体,特异性识别RSV F蛋白的抗原表位Ⅱ,从而抑制RSV进入细胞,预防重症RSV感染。帕丽珠单抗抗体通过肌肉注射(IM)给药,在RSV流行季每月按15 mg·kg⁻¹剂量给药,连续注射5剂^[47]。但由于半衰期短,需多次注射,且价格昂贵,目前尚未被引进应用于国内临床^[48]。

尼塞韦单抗抗体(nirsevimab)是由阿斯利康和赛诺菲联合开发的重组人免疫球蛋白单克隆抗体,能够结合RSV F蛋白融合前构象上高度保守的Ⅱ抗原表位,从而阻止F蛋白介导病毒和细胞膜之间融合,尼塞韦单抗抗体的中和活性比帕利珠单抗抗体强^[6]。研究者通过修饰蛋白Fc区的技术,将尼塞韦单抗抗体的半衰期提升到63~73 d,仅需一剂即可提供长达5个月的保护效果。尼塞韦单抗抗体的Ⅱb期临床试验(针对健康早产儿)结果显示,相较于安慰剂对照组,尼塞韦单抗抗体降低了70.1%的RSV相关下呼吸道感染(RSV-LRTI)就诊率(95%CI: 52.3%~81.2%, $P<0.001$)和78.4%的RSV-LRTI住院发生率(95%CI: 51.9%~90.3%, $P<0.001$)^[49]。尼塞韦单抗抗体针对晚期早产儿和健康婴儿的Ⅲ期临床试验(NCT03979313)已经正在全球30多个国家同时展开,预计于2023年3月结束,如果试验成功,将为保护婴幼儿免遭RSV侵害带来希望^[48]。据美国临床试验登记官网显示,尼塞韦单抗抗体的也将在中国儿童中开展Ⅲ期临床试验(NCT05110261),拟纳入800名1岁以下受试儿童,主要结局指标为接种后150 d内RSV-LRTI的发病率,该研究目前处于招募阶段,预计于2025年5月完成^[50]。

MK-1654(clesrovimab)是由默沙东研发的抗RSV F蛋白的全人源化单克隆抗体,可中和F蛋白融合前和融合后更加保守的Ⅳ抗原表位,阻止RSV侵入人体细胞^[51]。在MK-1654的结晶可变区置换了3个氨基酸,降低了体内清除率,从而延长其血清半衰期(73~88 d)^[52]。

MK-1654 正在全球多中心开展针对健康早产和足月婴儿(NCT04767373)以及 RSV 严重疾病风险增加的婴儿和儿童(NCT04938830)的Ⅲ期临床试验。中国加入了健康早产和足月婴儿的全球多中心研究(NCT04767373,CTR20221857),根据给药后第 1~150 d 发生 RSV 所致需就医的 ALRI(包括门诊和住院患者)的发病率和受试者中出现不良事件的构成比,评估 MK-1654 的保护效力、安全性和耐受性。

4.2.2 疫苗 1966 年,首个 RSV 疫苗(福尔马林灭活疫苗,FI-RSV)临床试验在美国加利福尼亚的儿童中开展,该疫苗表现出良好的血清抗体反应,然而与未接种组相比,接种疫苗组儿童再次感染 RSV 后病情更严重,后被称作疫苗相关的增强呼吸道疾病(enhanced respiratory disease, ERD)。疫苗接种组儿童中有 80%(18/23)需要住院治疗,其中 2 名婴儿由于严重感染而死亡。而对照组仅 5%(1/21)需要住院治疗,无死亡病例^[53-54]。FI-RSV 失败后,美国 FDA 升级

了开展 RSV 疫苗临床试验的准入标准,RSV 疫苗研发几近停滞。RSV 疫苗研发的另一障碍来自对 RSV 感染后机体免疫应答机制认识的不足。人体感染 RSV 后可形成体液和细胞免疫,但免疫力不持久,保护力不稳定,RSV 病毒可引起反复感染。阐明 RSV 与人体免疫系统的相互作用对于指导疫苗和药物研发有重要意义^[16]。

近年来,对 RSV 的蛋白结构、受体作用以及免疫反应机制认识的加深重新推动了 RSV 疫苗的研发进展^[54]。截至 2021 年 9 月,已有 33 种 RSV 在研疫苗,其中 20 种处于临床试验阶段^[55]。辉瑞公司和葛兰素史克各有一款面向孕妇的 Pre-F 蛋白亚单位疫苗已经进入Ⅲ期临床试验阶段(表 1)。在确保安全性的前提下,WHO 期望的 RSV 疫苗保护效力:① 母体免疫疫苗在婴儿 4 月龄内对重症 RSV 感染的保护效力能达到 70%;② 儿童疫苗在接种后 1 年内对重症 RSV 感染的保护效力能达到 70%^[56]。

表 1 处于Ⅲ期临床试验的 RSV 疫苗和单克隆抗体

Table 1 RSV vaccines and monoclonal antibodies in phase Ⅲ clinical trial

名称 Vaccine name	目标人群 Target population	研发者 Sponsor	试验编号 Clinical trials identifier	开始时间 Start date	预计结束时间 Estimated completion date
Pre-F 蛋白亚单位疫苗 Pre-F subunit vaccine	孕妇 Pregnant women	葛兰素史克 Glaxo Smith Kline	NCT04424316	2021-05	2024-05
	60 岁以上老人 Adults aged 60 years and above	葛兰素史克 Glaxo Smith Kline	NCT04886596	2021-05	2024-05
	孕妇 Pregnant women	辉瑞 Pfizer	NCT04424316	2020-06	2023-11
	60 岁以上老人 Adults aged 60 years and above	辉瑞 Pfizer	NCT05035212	2021-08	2024-06
重组载体疫苗 Recombinant vector vaccine					
腺病毒载体疫苗 Adenovirus vector vaccine	60~75 岁老人 Adults aged 60 to 75 years	杨森 Janssen	NCT05101486	2021-11	2022-09
单克隆抗体 Monoclonal antibody					
Nirsevimab (MEDI-8897)	健康早产儿和足月婴儿 Healthy pre-term and full-term infants	阿斯利康&赛诺菲 Astrazeneca & Sanofi	NCT03979313	2019-07	2023-03
MK-1654	健康早产儿和足月婴儿 Healthy pre-term and full-term infants	默克 Merck Sharp and Dohme	NCT04767373	2021-04	2024-09
Nirsevimab (MEDI-8897)	健康早产儿和足月婴儿 Healthy pre-term and full-term infants	阿斯利康&赛诺菲 Astrazeneca & Sanofi	NCT05110261	2021-11	2025-12

5 RSV 监测

2015 年 3 月,WHO 联合学术界和公共卫生部门,就如何构建 RSV 的全球监测体系于日内瓦召开专家会议,会议达成了依托全球流感监测系统(global influenza surveillance and response system, GISRS),构建全球 RSV 监测系统的共识^[57]。

2016—2018 年,在盖茨基金会支持下,WHO 在全球 14 个国家率先开展了 RSV 监测体系试点

(表 2),试点项目取得的重要成果包括:① 确立了 RSV 检测的参考标准;② 制定了 RSV 检测和分型的外部质量保证计划;③ 验证了在 GISRS 基础上开展 RSV 监测的可行性和经济性;④ 评估了扩展的严重急性呼吸道感染(severe acute respiratory infection, SARI)和流感样病例(influenza-like illness, ILI)定义捕捉 RSV 病例的效果;⑤ 分析了各地区 RSV 流行的季节趋势^[58]。

表2 RSV全球监测系统所覆盖的国家

Table 2 Countries covered by RSV global surveillance system

地区 Region	I期(试点期) Phase I (pivot phase)	II期(扩展期)新增 Phase II (extension phase) added
非洲 African region	科特迪瓦、莫桑比克、南非 Côte d'Ivoire, Mozambique, South Africa	中非共和国、马达加斯加、塞内加尔、乌干达 Central African Republic, Madagascar, Senegal, Uganda
美洲 Region of the Americas	阿根廷、巴西、加拿大、智利 Argentina, Brazil, Canada, Chile	
东地中海 Eastern Mediterranean region	埃及 Egypt	黎巴嫩、约旦、摩洛哥、巴基斯坦、卡塔尔 Lebanon, Jordan, Morocco, Pakistan, Qatar
欧洲 European region	俄罗斯、英国 Russia, United Kingdom	
东南亚 South-East Asia region	印度、泰国 India, Thailand	尼泊尔 Nepal
西太平洋 Western Pacific region	澳大利亚、蒙古 Australia, Mongolia	菲律宾 Philippines

与流感监测不同的是,RSV监测分别采用扩展ILI和扩展SARI的病例定义来纳入门诊和住院患儿。扩展定义与ILI和SARI的主要差别在于去除了对发热(体温高于38℃)的要求,其次对于6月龄以下婴儿,出现呼吸暂停和败血症也要进行RSV监测^[58]。

2019—2021年,RSV全球监测体系进入II期(扩展期),新增11个国家,覆盖范围更广(表2)。扩展期优先纳入<2岁幼儿,聚焦重症RSV感染病例(住院病例),并尝试探索利用监测数据估计RSV住院疾病负担的方法。WHO根据各地区的数据可得性的差异,提供了3个层级的估计RSV疾病负担的方法^[59]。参照此标准,我国RSV疾病负担的估计尚处于第1层级,即仍以住院ALRI病例中RSV的构成比作为主要估计指标;第2层级的疾病负担研究主要关注的是以人群为基础的RSV住院率和发病率,但国内相关研究较少。以人群为基础的RSV疾病负担估计对于疫苗或单克隆抗体上市后的成本效益分析有重要意义,关系到疫苗和单克隆抗体未来能否纳入免疫规划,国内研究应尽快补足短板,提供更多人群为基础的RSV疾病负担数据,从而为预防措施的落地实施做好准备。

综上,全球范围内,RSV是导致婴幼儿ALRI的重要原因,造成了严重的疾病负担。近年来,随着对RSV结构认识的加深以及生物科技的发展,RSV疫苗和单克隆抗体的研究取得突破性进展,有望在5~10年内落地应用,针对RSV疾病及经济负担的研究应尽快跟进,为RSV疫苗和单克隆抗体的落地应用提供决策支持。

(作者声明本文无实际或潜在的利益冲突)

参考文献

- [1] NAIR H, NOKES D J, GESSNER B D, et al. Global burden of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children: a systematic review and meta-analysis [J]. Lancet, 2010, 375(9725): 1545-1555.
- [2] SHI T, MCALLISTER D A, O'BRIEN K L, et al. Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2015: a systematic review and modelling study [J]. The Lancet, 2017, 390(10098): 946-958.
- [3] CHANOCK R, ROIZMAN B, MYERS R. Recovery from infants with respiratory illness of a virus related to chimpanzee coryza agent (CCA): isolation, properties and characterization [J]. Am J Epidemiol, 1957, 66(3): 281-290.
- [4] BLOUNT R E JR, MORRIS J A, SAVAGE R E. Recovery of cytopathogenic agent from chimpanzees with coryza [J]. Proc Soc Exp Biol Med, 1956, 92(3): 544-549.
- [5] CHÁVEZ-BUENO S, MEJÍAS A, WELLIVER R C. Respiratory syncytial virus bronchiolitis: current and future strategies for treatment and prophylaxis [J]. Treat Respir Med, 2006, 5(6): 483-494.
- [6] MEJIAS A, RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ R, OLIVA S, et al. The journey to a respiratory syncytial virus vaccine [J]. Ann Allergy Asthma Immunol, 2020, 125(1): 36-46.
- [7] SONG J H, WANG H L, NG T I, et al. Sequence analysis of the fusion protein gene of human respiratory syncytial virus circulating in China from 2003 to 2014 [J]. Sci Rep, 2018, 8(1): 17618.
- [8] 国家呼吸系统疾病临床医学研究中心,中华医学会儿科学分会呼吸学组,中国医师协会呼吸医师分会儿科呼吸工作委员会,等.儿童呼吸道合胞病毒感染诊断、治疗和预防专家共识[J].中华实用儿科临床杂志,2020,35(4):241-250.
China National Clinical Research Center for Respiratory Diseases, Group of Respiriology, Chinese Pediatric Society, Chinese Medical Association, Chinese Medical Doctor Association Committee on Respiriology Pediatrics, et al. Chinese experts' consensus statement on diagnosis, treatment and prevention of respiratory syncytial virus infection in children [J]. Chin J Appl Clin Pediatr, 2020, 35(4): 241-250.
- [9] 任少龙,邵雪君,石婷,等.苏州市5岁以下儿童呼吸道合胞病毒感染的临床特征和影响因素[J].中华疾病控制杂志,2021,25(11):1336-1340,1364.
REN S L, SHAO X J, SHI T, et al. Analysis of clinical characteristics and influencing factors of respiratory syncytial virus infection among children under 5 years old in Suzhou [J]. Chin J Dis Control Prev, 2021, 25(11): 1336-1340, 1364.
- [10] 刘成贵,王之梁,耿学辉,等.流行性喘憋性肺炎病原与合胞病毒抗原亚型的研究[J].中华儿科杂志,1994,32(1):22-23.
LIU C G, WANG Z L, GENG X H, et al. Etiological study on an outbreak of epidemic asthmatic pneumonia in Hebei Province and its relationship with respiratory syncytial virus subtype [J]. Chin J Pediatr, 1994, 32(1): 22-23.
- [11] 陈慧中.流行性喘憋性肺炎的研究进展[J].临床儿科杂志,2005,23(9):602-604,676.
CHEN H Z. Research progress of epidemic stridor pneumonia [J]. J Clin Pediatr, 2005, 23(9): 602-604, 676.
- [12] 王阿璐,王国栋,李慧芬,等.流行性喘憋性肺炎流行的研究[J].中华儿科杂志,1988,26(1):2-4.
WANG A J, WANG G D, LI H F, et al. Epidemiologic investigation of epidemic asthmatic bronchiolitis [J]. Chin J Pediatr, 1988, 26(1): 2-4.
- [13] World Health Organization. WHO informal consultation on surveillance of respiratory syncytial virus on the WHO global influenza surveillance and response system (GISRS) platform, 25-27 March 2015, Geneva, Switzerland [J]. Wkly Epidemiol Rec, 2016,

- 91(1): 1-3.
- [14] GOENKA A, KOLLMANN T R. Development of immunity in early life [J]. *J Infect*, 2015, 71 Suppl 1: S112-S120.
- [15] KAWAKAMI C, SATO A, SUMITA H, et al. Fever responses are enhanced with advancing age during respiratory syncytial virus infection among children under 24 months old [J]. *Tohoku J Exp Med*, 2018, 245(3): 217-222.
- [16] ARRUVITO L, RAIDEN S, GEFFNER J. Host response to respiratory syncytial virus infection [J]. *Curr Opin Infect Dis*, 2015, 28(3): 259-266.
- [17] HIRVE S, CRAWFORD N, PALEKAR R, et al. Clinical characteristics, predictors, and performance of case definition-Interim results from the WHO global respiratory syncytial virus surveillance pilot [J]. *Influenza Other Respir Viruses*, 2020, 14(6): 647-657.
- [18] SAHA S, PANDEY B G, CHOUDEKAR A, et al. Evaluation of case definitions for estimation of respiratory syncytial virus associated hospitalizations among children in a rural community of northern India [J]. *J Glob Health*, 2015, 5(2): 010419.
- [19] SÁEZ-LÓPEZ E, PECHIRRA P, COSTA I, et al. Performance of surveillance case definitions for respiratory syncytial virus infections through the sentinel influenza surveillance system, Portugal, 2010 to 2018 [J]. *Euro Surveill*, 2019, 24(45): 1900140.
- [20] MURRAY J, BOTTLE A, SHARLAND M, et al. Risk factors for hospital admission with RSV bronchiolitis in England: a population-based Birth cohort study [J]. *PLoS One*, 2014, 9(2): e89186.
- [21] SHI T, BALSELLS E, WASTNEDGE E, et al. Risk factors for respiratory syncytial virus associated with acute lower respiratory infection in children under five years: systematic review and meta-analysis [J]. *J Glob Health*, 2015, 5(2): 020416.
- [22] CAI W, BUDA S, SCHULER E, et al. Risk factors for hospitalized respiratory syncytial virus disease and its severe outcomes [J]. *Influenza Other Respir Viruses*, 2020, 14(6): 658-670.
- [23] CROW R, MUTYARA K, AGUSTIAN D, et al. Risk factors for respiratory syncytial virus lower respiratory tract infections: evidence from an Indonesian cohort [J]. *Viruses*, 2021, 13(2): 331.
- [24] REN S L, SHI T, SHAN W, et al. Hospitalization rate of respiratory syncytial virus-associated acute lower respiratory infection among young children in Suzhou, China, 2010–2014 [J]. *Influenza Other Respir Viruses*, 2022, 16(4): 789-799.
- [25] SONG P G, THEODORATOU E, LI X, et al. Causes of death in children younger than five years in China in 2015: an updated analysis [J]. *J Glob Health*, 2016, 6(2): 020802.
- [26] ZHANG S S, AKMAR L Z, BAILEY F, et al. Cost of respiratory syncytial virus-associated acute lower respiratory infection management in young children at the regional and global level: a systematic review and meta-analysis [J]. *J Infect Dis*, 2020, 222 (S7): S680-S687.
- [27] TAM C C, YEO K T, TEE N, et al. Burden and cost of hospitalization for respiratory syncytial virus in young children, Singapore [J]. *Emerg Infect Dis*, 2020, 26(7): 1489-1496.
- [28] ZEPEDA T J, VÁSQUEZ Z J, DELPIANO M L. Direct costs of low respiratory infection due to RSV in children under one year [J]. *Rev Chil Pediatr*, 2018, 89(4): 462-470.
- [29] OBANDO-PACHECO P, JUSTICIA-GRANDE A J, RIVERO-CALLE I, et al. Respiratory syncytial virus seasonality: a global overview [J]. *J Infect Dis*, 2018, 217(9): 1356-1364.
- [30] STADEGAARD L, CAINI S, WANGCHUK S, et al. Defining the seasonality of respiratory syncytial virus around the world: national and subnational surveillance data from 12 countries [J]. *Influenza Other Respir Viruses*, 2021, 15(6): 732-741.
- [31] SURYADEVARA M, DOMACHOWSKIE J B. Epidemiology and seasonality of childhood respiratory syncytial virus infections in the tropics [J]. *Viruses*, 2021, 13(4): 696.
- [32] LIU P C, XU M H, HE L Y, et al. Epidemiology of respiratory pathogens in children with lower respiratory tract infections in Shanghai, China, from 2013 to 2015 [J]. *Jpn J Infect Dis*, 2018, 71 (1): 39-44.
- [33] YU J X, LIU C Y, XIAO Y, et al. Respiratory syncytial virus seasonality, Beijing, China, 2007–2015 [J]. *Emerg Infect Dis*, 2019, 25(6): 1127-1135.
- [34] ZHANG X L, SHAO X J, WANG J, et al. Temporal characteristics of respiratory syncytial virus infection in children and its correlation with climatic factors at a public pediatric hospital in Suzhou [J]. *J Clin Virol*, 2013, 58(4): 666-670.
- [35] LIU W K, CHEN D H, TAN W P, et al. Epidemiology and clinical presentations of respiratory syncytial virus subgroups A and B detected with multiplex real-time PCR [J]. *PLoS One*, 2016, 11 (10): e0165108.
- [36] LIU W K, CHEN D H, TAN W P, et al. Paramyxoviruses respiratory syncytial virus, parainfluenza virus, and human metapneumovirus infection in pediatric hospitalized patients and climate correlation in a subtropical region of southern China: a 7-year survey [J]. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*, 2019, 38(12): 2355-2364.
- [37] BAKER R E, MAHMUD A S, WAGNER C E, et al. Epidemic dynamics of respiratory syncytial virus in current and future climates [J]. *Nat Commun*, 2019, 10(1): 5512.
- [38] ZHANG H L, WEN S H, ZHENG J W, et al. Meteorological factors affecting respiratory syncytial virus infection: a time-series analysis [J]. *Pediatr Pulmonol*, 2020, 55(3): 713-718.
- [39] WALTON N A, POYNTON M R, GESTELAND P H, et al. Predicting the start week of respiratory syncytial virus outbreaks using real time weather variables [J]. *BMC Med Inform Decis Mak*, 2010, 10: 68.
- [40] SIRIMI N, MILIGKOS M, KOUTOUZI F, et al. Respiratory syncytial virus activity and climate parameters during a 12-year period [J]. *J Med Virol*, 2016, 88(6): 931-937.
- [41] GRIFFITHS C, DREWS S J, MARCHANT D J. Respiratory syncytial virus: infection, detection, and new options for prevention and treatment [J]. *Clin Microbiol Rev*, 2017, 30(1): 277-319.
- [42] SUN Z W, PAN Y B, JIANG S B, et al. Respiratory syncytial virus entry inhibitors targeting the F protein [J]. *Viruses*, 2013, 5(1): 211-225.
- [43] DEVINCENZO J P, MCCLURE M W, SYMONS J A, et al. Activity of oral ALS-008176 in a respiratory syncytial virus challenge study [J]. *N Engl J Med*, 2015, 373(21): 2048-2058.
- [44] JORQUERA P A, TRIPP R A. Respiratory syncytial virus: prospects for new and emerging therapeutics [J]. *Expert Rev Respir Med*, 2017, 11(8): 609-615.
- [45] DEVINCENZO J P, WHITLEY R J, MACKMAN R L, et al. Oral GS-5806 activity in a respiratory syncytial virus challenge study [J]. *N Engl J Med*, 2014, 371(8): 711-722.
- [46] DOUGLAS J L, PANIS M L, HO E, et al. Small molecules VP-14637 and JNJ-2408068 inhibit respiratory syncytial virus fusion by similar mechanisms [J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 2005, 49 (6): 2460-2466.
- [47] SIMÕES E A F, BONT L, MANZONI P, et al. Past, present and future approaches to the prevention and treatment of respiratory syncytial virus infection in children [J]. *Infect Dis Ther*, 2018, 7(1): 87-120.
- [48] XIE Z D, SHEN K L. Progress in immune prevention of respiratory syncytial virus infection in children [J]. *Chin J Appl Clin Pediatr*, 2021, 36(24): 1907-1912.
- [49] GRIFFIN M P, YUAN Y, TAKAS T, et al. Single-dose nirsevimab for prevention of RSV in preterm infants [J]. *N Engl J Med*, 2020, 383(5): 415-425.
- [50] U. S. Department of Health and Human Services. A phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the safety and efficacy of nirsevimab, a monoclonal antibody with extended half-life against respiratory syncytial virus, in healthy

- preterm and term infants in China [EB/OL]. (2021-11-24) [2022-02-13]. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT05110261>.
- [51] TANG A, CHEN Z, COX K S, et al. A potent broadly neutralizing human RSV antibody targets conserved site IV of the fusion glycoprotein[J]. Nat Commun, 2019, 10(1):4153.
- [52] ALIPRANTIS A O, WOLFORD D, CARO L, et al. A phase 1 randomized, double-blind, placebo-controlled trial to assess the safety, tolerability, and pharmacokinetics of a respiratory syncytial virus neutralizing monoclonal antibody MK-1654 in healthy adults[J]. Clin Pharmacol Drug Dev, 2021, 10(5):556-566.
- [53] CHIN J, MAGOFFIN R L, SHEARER L A, et al. Field evaluation of a respiratory syncytial virus vaccine and a trivalent parainfluenza virus vaccine in a pediatric population[J]. Am J Epidemiol, 1969, 89(4): 449-463.
- [54] BROWNE S K, BEELER J A, ROBERTS J N. Summary of the vaccines and related biological products advisory committee meeting held to consider evaluation of vaccine candidates for the prevention of respiratory syncytial virus disease in RSV-naïve infants[J]. Vaccine, 2020, 38(2): 101-106.
- [55] RSV Vaccine and Mab Snapshot. RSV and mAb trial tracker [EB/OL]. (2021-09-01) [2022-02-13]. <https://www.path.org/resources/rsv-vaccine-and-mab-snapshot/>.
- [56] World Health Organization. WHO preferred product characteristics for respiratory syncytial virus (RSV) Vaccines [EB/OL]. (2017-01-01) [2022-02-15]. <https://www.who.int/publications-detail-redirect/WHO-IVB-17.11>.
- [57] GIERSENG B K, KARRON R A, VEKEMANS J, et al. Meeting report: WHO consultation on respiratory syncytial virus (RSV) vaccine development, Geneva, 25 – 26 April 2016 [J]. Vaccine, 2019, 37(50): 7355-7362.
- [58] World Health Organization. WHO strategy for global respiratory syncytial virus surveillance project based on the influenza platform [EB/OL]. (2019-12-02) [2022-02-15]. <https://www.who.int/publications-detail-redirect/who-strategy-for-global-respiratory-syncytial-virus-surveillance-project-based-on-the-influenza-platform>.
- [59] PEBODY R, MOYES J, HIRVE S, et al. Approaches to use the WHO respiratory syncytial virus surveillance platform to estimate disease burden [J]. Influenza Other Respir Viruses, 2020, 14(6): 615-621.

(收稿日期: 2022-02-16)

(责编: 伦宜然, 洪琪; 校对: 张俊焱)

· 动态信息 ·

《上海预防医学》83 篇论文入选中国知网学术精要数据库高影响力论文

近日,中国知网学术精要数据库发布了2011—2022年高影响力论文,《上海预防医学》83篇论文入选高影响力论文。高被引论文指同年同学科同文献类型被引频次排名前1%的论文,高下载论文指同年同学科同文献类型被引频次排名前1%的论文,高PCSI论文指同年同学科同文献类型PCSI排名前1%的论文。本刊入选高被引论文35篇,高下载论文38篇,高PCSI论文53篇,同时入选高被引、高下载、高PCSI论文共12篇。在此,向所有入选的作者表示热烈祝贺!

高被引论文 高被引论文是指各年度发表的国内学术期刊论文、国内会议论文,在所属学科、所属文献类型(研究型、综述型文献)总被引频次排名前1%的论文。即同年同学科同文献类型被引频次TOP1%的论文,其代表着在学术研究领域中有较高学术影响力。

高下载论文 高下载论文是指各年度发表的国内学术期刊论文、国内会议论文,在所属学科、所属文献类型(研究型、综述型文献)总被引频次排名前1%的论文。即同年同学科同文献类型被引频次TOP1%的论文,其代表着在学术研究领域中有较高学术影响力。

高PCSI论文 高PCSI论文是指各年度发表的国内学术期刊论文、国内会议论文,在所属学科、所属文献类型(研究型、综述型文献)PCSI排名前1%的论文。即同年同学科同文献类型PCSI TOP1%的论文,其代表着在学术研究领域中有较高学术影响力。

数据库为入选的高影响力论文提供了收录证书,作者可通过知网个人账户登录“学术精要数据库”(https://xsjy.cnki.net/)下载高影响力论文证书,并可登录网页查看单篇评价报告,也可来函编辑部代您下载论文证书及评价报告。

《上海预防医学》杂志编辑部

2022年11月

